

Indicadores de Desempenho de TI com base no Balanced Scorecard

Esta estrutura relaciona o Balanced Scorecard (BSC), indicadores de desempenho e Governança de TI. O BSC trabalha tradicionalmente com quatro perspectivas, financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, e o COBIT utiliza essa lógica para relacionar objetivos empresariais, objetivos de TI e métricas.

1. Cinco indicadores de desempenho para a área de TI

Perspectiva do BSC	Indicador	O que mede	Exemplo de cálculo
Financeira	ROI de TI	Retorno financeiro gerado pelos investimentos em tecnologia	$(\text{Benefício obtido} - \text{investimento}) / \text{investimento} \times 100$
Clientes	Índice de satisfação dos usuários	Percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços de TI	Média das avaliações ou percentual de usuários satisfeitos
Processos internos	Disponibilidade dos serviços de TI	Quanto tempo sistemas e serviços permanecem disponíveis	$\text{Tempo disponível} / \text{tempo total} \times 100$
Processos internos	MTTR, Mean Time to Repair/Recover	Tempo médio necessário para solucionar ou recuperar um serviço após uma falha	$\text{Tempo total de recuperação} / \text{nº de incidentes}$
Aprendizado e crescimento	Horas de capacitação em TI por colaborador	Investimento no desenvolvimento técnico da equipe	$\text{Horas de treinamento} / \text{nº de colaboradores}$

Esses indicadores permitem avaliar a TI não apenas pelo aspecto técnico, mas também pelo valor que ela entrega ao negócio. Essa abordagem é coerente com o IT Balanced Scorecard e com o COBIT, que recomenda relacionar indicadores aos objetivos estratégicos e às necessidades das partes interessadas.

1.1 ROI de TI, perspectiva financeira

O Retorno sobre o Investimento (ROI) permite verificar se determinado investimento tecnológico está produzindo benefícios compatíveis com seu custo.

Exemplo. Uma empresa investe R\$ 500 mil em uma nova infraestrutura de TI e obtém R\$ 700 mil em benefícios financeiros.

$$\text{ROI} = (700.000 - 500.000) / 500.000 \times 100 = 40\%$$

Nesse caso, o investimento apresentou retorno de 40%.

1.2 Satisfação dos usuários, perspectiva dos clientes

Avalia se os usuários internos ou clientes consideram os serviços de TI adequados. Pode ser obtido por pesquisas periódicas, por exemplo, perguntando aos usuários qual o seu nível de satisfação com o suporte de TI.

Se 90 de 100 usuários avaliarem o serviço como satisfatório, o índice de satisfação é de 90%.

Esse tipo de indicador é particularmente importante porque a Governança de TI precisa verificar se os serviços tecnológicos estão efetivamente atendendo às necessidades do negócio. O COBIT, por exemplo, utiliza métricas relacionadas à satisfação dos stakeholders e à qualidade dos serviços de TI.

1.3 Disponibilidade dos serviços, processos internos

Mede o percentual de tempo em que determinado sistema ou serviço permanece operacional.

Exemplo. Um sistema deveria funcionar durante 720 horas no mês e ficou indisponível por 3 horas.

Disponibilidade = $717 / 720 \times 100 = 99,58\%$

Quanto maior a disponibilidade, menor tende a ser o impacto das interrupções sobre as operações da organização.

1.4 MTTR, processos internos

O Mean Time to Repair/Recover (MTTR) mede quanto tempo, em média, a equipe de TI leva para recuperar um serviço após uma falha.

Exemplo. Se cinco incidentes levaram, respectivamente, 30, 40, 20, 50 e 60 minutos para serem solucionados:

MTTR = $200 / 5 = 40$ minutos

A redução do MTTR demonstra maior eficiência operacional e capacidade de resposta da área de TI.

1.5 Capacitação da equipe, aprendizado e crescimento

Esse indicador acompanha o desenvolvimento das competências necessárias para que a TI consiga acompanhar mudanças tecnológicas.

Exemplo. 20 funcionários e 200 horas de treinamento no período.

$200 / 20 = 10$ horas de treinamento por funcionário.

A perspectiva de aprendizado e crescimento é importante porque competências, conhecimento e inovação são fatores que sustentam melhorias nos processos internos e, consequentemente, os resultados financeiros e a satisfação dos clientes.

2. Aplicação em empresas reais

É importante fazer uma distinção, as empresas não necessariamente divulgam publicamente um Balanced Scorecard de TI contendo exatamente esses cinco indicadores. Portanto, a análise abaixo identifica indicadores públicos das empresas que podem ser relacionados às perspectivas do BSC e demonstra como eles se aplicam à Governança de TI.

2.1 Empresa 1, Microsoft

A Microsoft utiliza diversas métricas para acompanhar o desempenho de seus negócios e afirma que esses indicadores são utilizados para avaliar desempenho e auxiliar decisões relacionadas à alocação de recursos. Entre os indicadores divulgados estão receita e crescimento do Microsoft Cloud, margem bruta do Microsoft Cloud e outros indicadores relacionados aos seus serviços.

Relação com o BSC

BSC	Aplicação na Microsoft
Financeira	Receita e crescimento do Microsoft Cloud
Clientes	Número de clientes, assinaturas e utilização dos serviços
Processos internos	Capacidade e expansão da infraestrutura de cloud/datacenters
Aprendizado e crescimento	Investimentos contínuos em cloud, IA, pesquisa e desenvolvimento

Em seu relatório fiscal de 2026, a Microsoft informou US\$ 214,4 bilhões de receita do Microsoft Cloud, com crescimento de 27%, enquanto Azure e outros serviços de cloud cresceram 41%.

Isso demonstra como indicadores tecnológicos podem estar diretamente ligados aos resultados financeiros e estratégicos da organização.

2.2 Empresa 2, Amazon

A Amazon também apresenta uma forte relação entre tecnologia, eficiência operacional e resultados empresariais.

Um exemplo particularmente interessante é a utilização de indicadores relacionados à eficiência de seus data centers. Em seu relatório de sustentabilidade de 2025, a empresa informou um Power Usage Effectiveness (PUE) global médio de 1,14 em seus data centers. O PUE mede a eficiência energética da infraestrutura de data center, quanto mais próximo de 1,0, melhor a eficiência.

Relação com o BSC

BSC	Aplicação na Amazon
Financeira	Eficiência dos investimentos em infraestrutura tecnológica
Clientes	Experiência e disponibilidade dos serviços digitais
Processos internos	Eficiência dos data centers, infraestrutura e operações
Aprendizado e crescimento	Desenvolvimento tecnológico e inovação

A Amazon afirma que seus investimentos em tecnologia e infraestrutura têm como objetivos melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência dos processos em escala.

Além disso, sua estrutura de governança inclui supervisão de riscos relacionados à infraestrutura de cibersegurança e proteção de dados pelo Security Committee do conselho.

3. Análise comparativa

Aspecto	Microsoft	Amazon
Principal foco tecnológico	Cloud, IA e software	Cloud, infraestrutura, e-commerce e operações
Indicador financeiro relevante	Receita/crescimento do Microsoft Cloud	Eficiência dos investimentos em infraestrutura
Indicador de processos	Expansão e capacidade dos datacenters	PUE e eficiência dos datacenters
Foco no cliente	Clientes, assinaturas e utilização dos serviços	Experiência e disponibilidade dos serviços
Inovação	IA, cloud e pesquisa	Automação, cloud e infraestrutura
Relação com Governança de TI	Alocação de recursos e acompanhamento de desempenho	Gestão de riscos, eficiência operacional e infraestrutura

Principal diferença

A Microsoft apresenta uma forte orientação para indicadores relacionados ao desempenho comercial de seus serviços tecnológicos, especialmente cloud e IA.

A Amazon, por outro lado, evidencia fortemente indicadores relacionados à eficiência operacional da infraestrutura tecnológica, como eficiência energética dos data centers, além da gestão de riscos de segurança.

Apesar das diferenças, as duas empresas demonstram o mesmo princípio fundamental do BSC, a tecnologia não deve ser avaliada apenas pela quantidade de recursos tecnológicos existentes, mas pelo resultado que esses recursos proporcionam à organização.

4. Importância dos indicadores para a Governança de TI

Os indicadores são importantes porque permitem transformar os objetivos estratégicos da organização em medidas concretas de desempenho. Na Governança de TI, eles possibilitam:

- Alinhar TI e estratégia empresarial, verificar se os investimentos e serviços de TI contribuem para os objetivos do negócio.
- Apoiar a tomada de decisão, decisões passam a ser baseadas em dados e não somente em percepção.
- Controlar custos e investimentos, permite verificar se os recursos destinados à tecnologia estão produzindo resultados.
- Gerenciar riscos, indicadores podem revelar problemas de segurança, indisponibilidade e falhas de processos.
- Avaliar a qualidade dos serviços, disponibilidade, satisfação e tempo de resolução demonstram a qualidade entregue aos usuários.

- Estimular melhoria contínua, indicadores permitem comparar resultados ao longo do tempo e estabelecer metas.

O próprio COBIT relaciona objetivos empresariais, objetivos de TI e métricas, utilizando as quatro perspectivas do Balanced Scorecard para estruturar essa relação.

Síntese

O uso de indicadores na Governança de TI permite medir, controlar e direcionar a área de tecnologia para que ela deixe de atuar apenas como suporte operacional e passe a ser efetivamente alinhada aos objetivos estratégicos da organização. O Balanced Scorecard contribui justamente para esse alinhamento ao avaliar a TI sob quatro dimensões, financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento.

Assim, indicadores como ROI, satisfação dos usuários, disponibilidade, MTTR e capacitação permitem à organização avaliar simultaneamente valor financeiro, qualidade percebida, eficiência operacional e capacidade futura da TI. Essa combinação evita uma visão limitada da tecnologia baseada apenas em custos ou quantidade de equipamentos e sistemas.

Equipe : Alisson Gustavo, Allyson George, Hericc Rocha e Vitor Vieira